

Differential

Stetigkeit

RC Stetigkeit:

1. Falls $f = g \star h$ mit $\star \in \{\circ, \cdot, \pm, \div : h \neq 0\}$ und g, h sind stetig dann ist f stetig. Gilt auch wenn $f(x, y) = g(x) \star h(y)$ [Prop 3.2.9]

2. Für $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ gilt: f stetig bei $x_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} x \iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ [Prop 3.2.8] Man kann

- Stetigkeit widerlegen durch Gegenbeispiel (z.B. testen $\text{oblim}_{(0,y) \rightarrow (0,0)} f = \lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} f$)
- Limit zeigen durch **RC Limits**

3. Für $f : U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ gilt: $f = (f_1 \dots f_m)$ ist stetig wenn $\forall i \in \{0, m\} f_i$ stetig ist

Def Norm: Die Norm von $x \in \mathbb{R}^n$ ist

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

Def Injektion: Für $f : A \rightarrow B$,

$$\forall x_1, x_2 \in A, f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

Def Surjektion: Für $f : A \rightarrow B$,

$$\forall y \in B, \exists x \in A \text{ so dass } f(x) = y$$

Def 3.2.8: Stetigkeit : $U \subseteq \mathbb{R}^n, f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ heisst stetig bei $x_0 \in U$ falls für alle $\epsilon > 0$ ein $\lambda > 0$ existiert, sodass gilt:

$$x \in U \quad \|x - x_0\| < \lambda \implies \|f(x) - f(x_0)\| < \epsilon$$

Die Funktion f heisst stetig, wenn es bei allen $x_0 \in U$ stetig ist

Def 3.2.1: Konvergenz einer Folge: Eine Folge $x_1, x_2, \dots \in \mathbb{R}^n$ konvergent gegen $y \in \mathbb{R}^n$ falls für alle $\epsilon > 0$ ein N existiert, sodass für alle

$$k \leq N \quad \|x_k - y\| < \epsilon$$

Prop 3.2.4: $U \subseteq \mathbb{R}^n, f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ heisst stetig bei $x_0 \in U \iff$ Für alle Folgen $x_1, x_2 \dots \in U$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} x_n = x_0$ gilt $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$
Prop 3.2.9: f, g stetig $\implies g \circ f$ stetig
Prop 3.2.8: $U \subseteq \mathbb{R}^n, f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist genau dann bei $x_0 \in U$ stetig, wenn $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Limits

RC Limits:

1. Überprüfe ob Limit trivial existiert durch einsetzen

2. Vereinfache zu einer Variable (i.e. $x = 0$ oder $y = x$) und berechne Limits. Wenn unterschiedliche Ergebnisse $\implies$ nicht definiert.

3. **Polarkoordinatentrick :** $x = r \cos(\phi)$, $y = r \sin(\phi)$ und $x^2 + y^2 = r^2$. Limit berechnen. Falls limit nur vom Winkel abhängt $\implies$ Limit undefiniert

4. **Sandwich Lemma :** Funktioniert nur für $\mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$. Falls $\mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ komponentenweise anwenden.

- Limits nach 0: Def g so dass $|f| \leq g$ mit $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$
- Limits nach $\pm\infty$: Def g so dass $f \leq |g|$ mit $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm\infty$
- Limits nach c: Def g_1, g_2 , so dass $g_1 \leq f \leq g_2$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = c$

Lemma 3.2.2 : (Die letzten zwei Limes in $\mathbb{R}$ der erste in $\mathbb{R}^n$)

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} x_k &= y \\ \iff \lim_{k \rightarrow \infty} \|x_k - y\| &= 0 \\ \iff \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k,l} &= y_l \quad (\text{für alle } 1 \leq l \leq n) \end{aligned}$$

Def 3.2.5: Grenzwert : Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n, f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$. Der Grenzwert von f bei $x_0 \in U$, geschrieben $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, ist gleich y , falls für alle $\epsilon > 0$ ein $\lambda > 0$ existiert, sodass gilt

$$x \in U, \quad \|x - x_0\| < \lambda, x \neq x_0 \implies \|f(x) - y\| < \epsilon$$

Prop 3.2.7: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y \iff$ Für jede Folge $x_1, \dots \in U$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0$ und $x_k \neq x_0$ gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = y$

Lemma Sandwich: Falls f, g, h Funktionen sind mit $f(x) < g(x) < h(x) \forall x \in \mathbb{R}^n$. Sei $a \in \mathbb{R}^n$. Falls $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, dann gilt $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$.

Sets

RC Sets erkennen:

- Falls Rand enthalten $\implies$ Set abgeschlossen (i.e. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$)
- Falls Rand nicht enthalten $\implies$ Set offen (i.e. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$, $\{x \in \mathbb{Q} \mid \sin(x) \leq 0\}$.)
- Falls Set überdeckbar mit endlicher Form $\implies$ Set beschränkt

Note MC:

Sei hier $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ stetig.

- Endliche Sets sind automatisch beschränkt, abgeschlossen und somit auch kompakt.
- $\mathbb{R}^n, \mathbb{N}^n, \mathbb{Z}^n$ sind abgeschlossen

- Kreuzprodukte $A \times B$ von abgeschlossenen Mengen sind abgeschlossen
- abgeschlossene und offene Mengen sind komplemente, jedoch sind $\emptyset, \mathbb{R}^n$ beides.
- $\bigcup_{i=0}^{\infty} A_i$ ist offen falls A_i offen
- $\bigcap_{i=0}^{\infty} A_i$ ist abgeschlossen falls A_i abgeschlossen
- $\bigcup_{i=0}^C A_i$ ist offen falls A_i offen
- $\bigcap_{i=0}^C A_i$ ist abgeschlossen falls A_i abgeschlossen
- Falls Vermischung von abgeschlossen/offen ist das Ergebnis weder noch ausser in speziellen Fällen (z.B. eine offene Menge enthält eine abgeschlossene Menge vollständig).
- $A \subset \mathbb{R}^n$ abgeschlossen $\nRightarrow f(A)$ abgeschlossen.
- $A \subset \mathbb{R}^n$ abgeschlossen $\implies f^{-1}(A)$ abgeschlossen.
- $A \subset \mathbb{R}^n$ beschränkt $\implies f(A)$ beschränkt.
- $A \subset \mathbb{R}^n$ beschränkt $\nRightarrow f^{-1}(A)$ beschränkt.
- Falls $A \subseteq \mathbb{R}^n$ abgeschlossen $\implies \mathbb{R}^n \setminus A$ offen

Def 3.2.11:

1. Eine Teilmenge $X \subset \mathbb{R}^n$ ist **beschränkt**, wenn die Menge der $\|x\|$ für $x \in X$ in $\mathbb{R}$ beschränkt ist.
2. Eine Teilmenge $X \subset \mathbb{R}^n$ ist **abgeschlossen**, wenn für jede Folge (x_k) in X , die in $\mathbb{R}^n$ gegen einen Vektor $y \in \mathbb{R}^n$ konvergiert, gilt: $y \in X$: $x_1, x_2, \dots \in X, \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = y \in \mathbb{R}^n \implies y \in X$
3. Eine Teilmenge $X \subset \mathbb{R}^n$ ist **kompakt**, wenn sie beschränkt und abgeschlossen ist.
4. Eine Teilmenge $X \subset \mathbb{R}^n$ ist **offen**, wenn für alle $x \in U$ ein $\delta > 0$ existiert, so dass $\{y \in \mathbb{R}^n \mid |x_i - y_i| < \delta \text{ für alle } i\}$.

Prop 3.2.2:

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ abgeschlossen $\iff \mathbb{R}^n \setminus U$ offen

Prop 3.2.13: Ist $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ stetig, dann:

- $U \subset \mathbb{R}^m$ offen $\implies f^{-1}(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ offen
- $U \subset \mathbb{R}^m$ abgeschlossen $\implies f^{-1}(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ abgeschlossen

Mit **$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ stetig muss f auf ganz $\mathbb{R}^n$ stetig**

sein. D.h. Funktionen wie $\frac{1}{x}$ sind nicht erlaubt.

(hier $f^{-1}(U)$ ist das Urbild von f auf U)

Trm 3.2.15: Sei $U \subset \mathbb{R}^n$ eine nicht-leere kompakte Menge und $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann ist f beschränkt und erreicht ihr Maximum und Minimum. Anders ausgedrückt existieren x_+ und x_- in U , so dass

$$\forall y \in U : f(x_-) \leq f(y) \leq f(x_+).$$

Partielle Ableitung

RC Beweise Existenz von

Richtungsableitungen:

Sei f gegeben die Stückweise definiert ist:

$$f(x, y) = \begin{cases} f_1 & \text{falls } (x, y) \neq (a, b) \\ C & \text{falls } (x, y) = (a, b) \end{cases}$$

1. **$(x, y) \neq (a, b)$ und alle normalen Funktionen, reicht es zu zeigen, dass alle Richtungsableitungen existieren. Mit folgt dann, dass alle Richtungsableitungen existieren.**

2. Für $(x, y) = (a, b)$: Benutze Definition des Limits und berechne $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f((a,b)+t(u,v))}{t}$

Def 3.3.5: $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$. Für $i \in \{1, \dots, n\}$ ist die i -te partielle Ableitung von f bei $y \in U$

$$\partial_i f(y) = g'(y_i) \in \mathbb{R}$$

für $g : \{t \in \mathbb{R} \mid (y_1, \dots, t, \dots, y_n) \in U\} \rightarrow \mathbb{R}$

$$g(t) = f(y_1, \dots, t, \dots, y_n)$$

falls g bei $t = y$ differenzierbar ist.

Def 3.3.11: $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen:

Der **Gradient** von $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ ist:

$$\text{grad } f(x) = \nabla f(x) = \begin{pmatrix} \partial_{x_1} f(x) \\ \vdots \\ \partial_{x_n} f(x) \end{pmatrix}$$

Die **Divergenz** von $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ ist:

$$\begin{aligned} \text{div } f(x) &= \partial_{x_1} f_1(x) + \dots + \partial_{x_n} f_n(x) \\ &= \text{spur}(J_f(x)) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_i} \end{aligned}$$

Note Eigenschaften Divergenz/Gradient:

Seien jetzt $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 C^2, \varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} C^2$ und $R : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine invertierbare Matrix. Es gilt

- $(\text{curl } F)_i = \partial_{i+1} F_{i+2} - \partial_{i+2} F_{i+1}$, mit zyklischen Indizes $i \in \{1, 2, 3\}$
- $\text{curl}(\nabla \varphi) = 0$.
- $\text{div}(\text{curl}(F)) = 0$
- $\text{div}(R^{-1} \circ F \circ R)(x) = \text{div } F(R(x))$
- $\nabla f(x_0)$ zeigt in die Richtung des grössten Anstiegs an dem Punkt x_0

Def 3.3.9: $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ $f = (f_1, \dots, f_m)$ mit $f_i : U \rightarrow \mathbb{R}$ Die $m \times n$ Matrix:

$$J_f(x) = (\partial_{x_i} f_i(x))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

Differential

Note Regeln:

- $\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$
- $\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$
- $\frac{d}{dx} g(f(x)) = g'(f(x))f'(x)$

RC Beweise Differenzierbarkeit:
Sei zu beweisen dass f differenzierbar ist.

1. Verwende **Prop 3.4.6** um zu zeigen, das multiplikationen und additionen von differenzierbaren Funktionen differenzierbar sind. **Nicht differenzierbar sind $\sqrt{\cdot}, |\cdot|$.**
2. Berechne alle partiellen Ableitungen, falls diese stetig sind folgt mit **Prop 3.4.7** , dass f differenzierbar ist. Falls sie nicht existieren, dann kann f gemäss **Prop 3.4.4** auch nicht differenzierbar sein.
3. für $f = (f_1, \dots, f_m)$ ist f differenzierbar $\Leftrightarrow \forall f_i$ differenzierbar ist
4. Zeige, dass f nicht stetig ist $\Rightarrow f$ kann nicht differenzierbar sein.
5. Falls Richtungsableitung $D_{(u,v)}f$ nicht linear in (u,v) ist, kann f nach **Prop 3.4.15** differenzierbar sein.

RC Dreigliedentwicklung:
Gegeben sei eine Funktion $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ und die Entwicklungsstelle $p_0 = (x_1, \dots, x_n)$

1. Berechne $f(p_0)$
2. Berechen $\mathcal{J}_f(p_0)$
3. Die Dreigliedentwicklung ist dann $f(p) = f(p_0) + \mathcal{J}_f(p_0)(p - p_0) + \sigma \|p - p_0\|$

RC Tangentialebene:
Gegeben sei eine Funktion $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ und den Punkt $p_0 = (x,y)$, an welcher die Tangentialebene anliegt.

1. Berechne die Dreigliedentwicklung von $f(p) = C + (ax + by) + \sigma \|p - p_0\|$. Alternativ kann man auch das TP ersten Grades berechnen.
2. Ebene ist gegeben durch: $\{(x,y,z) \mid x,y \in \mathbb{R}, z = C + ax + by\}$
3. Falls $\mathcal{J}_f = \mathbf{0}$ dann ist Ebene

Analog kann der **Tangentialraum** für $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ berechnet werden

RC Schnitt:
Gegeben sei eine Oberfläche

$$S = \left\{ (x,y,z(x,y) \mid (x,y) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

und die Fragestellung: Wo schneidet die Tangentialebene bei $p_0 = (x_0, y_0, z_0 = z(x_0, y_0))$ die z-Achse $(0, 0, z)$.

1. Berechne $g(x_0, y_0) = \frac{z(x_0, y_0)}{\mathcal{J}_z(x_0, y_0) \cdot \begin{pmatrix} x-x_0 \\ y-y_0 \end{pmatrix}} = z_0 + \frac{\partial z(z(x,y))}{\partial y(z(x,y))} \cdot \frac{(x-x_0)}{(y-y_0)}$
2. Berechne $z = g(0, 0)$

Note MC:

- f ist stetig differenzierbar $\Leftrightarrow \partial_i f$ existieren und sind stetig
-
- f ist stetig differenzierbar $\Rightarrow f$ ist differenzierbar $\Rightarrow f$ ist stetig $\Rightarrow f$ ist integrierbar
- Alle Richtungsableitungen von f existieren. $\Rightarrow$ impliziert gar nichts
- Für jedes $x_0 \in \mathbb{R}^n$ gibt es eine $m \times n$ Matrix A , sodass $f(x) = f(x_0) + A \cdot (x - x_0) + o(\|x - x_0\|)$. $\Leftrightarrow$ Definition von Differenzierbareit

Def 3.4.2: $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ heisst **differenzierbar** bei $x_0 \in U$ falls es eine lineare Abbildung $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ sodass:

$$\lim_{x \rightarrow x_0, x \neq x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - A(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

Prop 3.4.4: Wir betrachten $U \subseteq \mathbb{R}^n, f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ es folgt aus f ist differenzierbar dass

1. f ist stetig
2. $\partial_{x_j} f_i$ existieren für alle i, j
3. Die Matrix von $df(x_0)$ bezüglich den Standardbasen von $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{R}^m$ ist gleich der Jakobimatrix $df(x_0) = J_f(x_0) = \begin{pmatrix} \partial_{x_1} f_1(x_0) & \dots & \partial_{x_n} f_1(x_0) \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_{x_1} f_m(x_0) & \dots & \partial_{x_n} f_m(x_0) \end{pmatrix}$
- Prop 3.4.6:** Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f, g : U \longrightarrow \mathbb{R}^m$ (stetig) differenzierbar. Dann gilt

1. $f + g$ (stetig) differenzierbar und $d(f + g)(x_0) = df(x_0) + dg(x_0)$
2. $m = 1 \Rightarrow f \cdot g$ (stetig) differenzierbar
3. $m = 1, g \neq 0 \stackrel{f}{\neq} 0$ (stetig) differenzierbar

Prop 3.4.7: Wir betrachten $U \subseteq \mathbb{R}^n, f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ Falls $\partial_{x_j} f_i$ für alle $1 \leq j \leq n, 1 \leq i \leq m$ existiert und stetig ist, dann ist f differenzierbar. (Man sagt f ist stetig differenzierbar)
Prop 3.4.9: $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $V \subseteq \mathbb{R}^m$ offen $f : U \longrightarrow V, g : V \longrightarrow \mathbb{R}^p$ differenzierbar. Dann ist $g \circ f = g(f)$ differenzierbar und

$$d(g \circ f)(x_0) = dg(f(x_0)) \circ df(x_0)$$

Insbesondere erfüllen die Jacobimatrizen:

$$\mathcal{J}_{g \circ f}(x_0) = \mathcal{J}_g(f(x_0)) \cdot \mathcal{J}_f(x_0)$$

Note Multivariablen: Für Ableitungen mit mehreren verschachtelten Funktionen immer **Prop 3.4.9** verwenden und dann entsprechend umformen. Es gilt:

$$(g \circ f)'(t) = \nabla g(f(t)) \cdot f'(t) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_j}(y_0) \frac{\partial f_j}{\partial t}(x_0)$$

Wobei

$y_0 = f(x_0)$ und die Variablen in $\mathbf{R}^m$ sind $(y_1, \dots, y_m)$ mit $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ und $g : \mathbb{R}^m \mapsto \mathbb{R}^p$
Def 3.4.11: $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ differenzierbar. $x_0 \in U, A = df(x_0)$. Der **Tangentialraum** des Graphen von f bei x_0 ist der Graph von $g(x) = f(x_0) + A(x - x_0)$, also

$$\left\{ (y, g(x)) \mid x \in \mathbb{R}^m \right\} \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$$

Def 3.4.13: Sei $U \subseteq \mathbb{R}^m$ offen und $f : U \longrightarrow \mathbb{R}^m, v \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\}, x_0 \in U$. Die **Richtungsableitung** von f in Richtung v bei x_0 :

$$D_v f(x_0) := \mathcal{J}_g(0) \in \mathbb{R}^m$$

wobei $g : \{t \in \mathbb{R} \mid x_0 + t v \in U\} \subseteq \mathbb{R}$

$$g(t) = f(x_0 + t v)$$

Es gilt

$$\mathcal{J}_g = \begin{pmatrix} \partial_x g_1(0) \\ \vdots \\ \partial_x g_m(0) \end{pmatrix}$$

Somit gilt

$$D_{\mathbf{v}} f(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v} = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|_2}$$

Prop 3.4.15: $u \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f : u \rightarrow \mathbb{R}^m$ stetig differenzierbar $\Rightarrow$ Für alle $x_0, v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ gilt $D_v f(x_0) = df(x_0)(v)$ Insbesondere

$$D_{\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2} f(x_0) = \lambda_1 D_{v_1} f(x_0) + \lambda_2 D_{v_2} f(x_0)$$

$H_f(x_0)$ ist symmetrisch
Ist $f C^k$, so lassen sich $\partial_{x_{j_1}}, \dots, \partial_{x_{j_k}}$ beliebig vertauschen

Höhere Ableitungen

Note MC:

- Eine Funktion $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ hat $m \cdot n^i$, i -te partielle Ableitungen
- Eine Funktion $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ hat $m \cdot \binom{n}{i}$, i -te unterschiedliche partielle Ableitungen. (Da Reihenfolge gemäss **Prop 3.5.4** keine Rolle spielt.)

Def 2.5.1: Sei $u \subseteq \mathbb{R}^n$ offen

1. $C^0(u, \mathbb{R}^m) := \{ \text{stetige Funktionen } f : u \rightarrow \mathbb{R}^m \}$
2. $C^k(u, \mathbb{R}^m) := \left\{ f \text{ sodass alle } \partial_{x_{j_1}} \dots \partial_{x_{j_k}} f_i \text{ existieren \& stetig} \right\}$
3. $C^\infty(u, \mathbb{R}^m) := \bigcap_{k=0}^\infty C^k(u, \mathbb{R}^m)$ (glatte Funktionen)

Prop 3.5.4: $u \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f \in C^2(u, \mathbb{R}^m)$. Dann gilt

$$\partial_{x_j} \partial_{x_k} f = \partial_{x_k} \partial_{x_j} f$$

Gilt auch analog für alle $c > 2$.
Def 3.5.9: $u \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f : u \rightarrow \mathbb{R}^{c^2}, x_0 \in u$ Die **Hessische** von f bei x_0 ist die $n \times n$ -Matrix

$$H_f(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\mathbf{x}_0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(\mathbf{x}_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(\mathbf{x}_0) \end{pmatrix}$$

Taylorpolynome

RC Mehrdimensionale TP:
Berechne das TP vom Grad k

1. Setze variablen in TP ein.
2. Für einsetzen: nutze **RC TP einsetzen**.
3. Andere Operationen direkt anwenden.
4. Sobald ein Monom über Grad k hat, einfach weglassen.
5. Füge $\|(x_1, x_2, \dots)\|^k$ hinzu.

~~Alternativ: Berechne TP direkt mit **Def 3.7.1**~~

RC TP einsetzen:
Seien f zwei g , Funktionen. Wir berechnen $f(g(x_1, x_2, \dots))$. Falls $f(0) = g(0, \dots, 0)$ kann man direkt einsetzen. Ansonsten

1. Sei Entwicklungspunkt von $g(0, 0, \dots) = b$
2. Definiere $\tilde{g} = g - b$
3. Setze $\tilde{f}(\tilde{g})$ und gleiche aus, sodass $f(\tilde{g}) = f(g)$.

Ansatz:
● $e^{g(x_1, x_2 \dots)} \rightarrow e^{b \cdot e^{g(x_1, x_2 \dots) - b}}$

RC Hessische durch TP:
Gesucht sei die Hessische für eine Funktion f an einem Punkt (x_0, y_0) wobei das zugehörige TP den Entwicklungspunkt (x_0, y_0) haben muss.

1. Berechne TP vom Grad 2
2. Leite TP partiell ab und setze in Matrix ein. Es gilt $\partial_{xx} f(x_0, y_0) = \partial_{xx} T_{3,f} \dots$

Def 3.7.1: $f \in C^k(U, \mathbb{R})$. Dann ist das k -te Taylorpolynom $T_k f(x) = \underbrace{\frac{1}{m_1! \dots m_n!} \cdot \partial_1^{m_1} \dots \partial_n^{m_n} f(x_0) \cdot y_1^{m_1} \dots y_n^{m_n}}_{\text{Konstante}}$

Note LandauSymbol:
 $U \subseteq \mathbb{R}^n, g : U \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in U$. Dann ist $\sigma(g)$ die Menge der Funktionen $f : u \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\lim_{x \neq x_0} \frac{f(x)}{\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right|} = 0$
Rechenregeln

- $\sigma(x^a) + \sigma(x^b) = \sigma(x^{\min(a,b)})$
- $\sigma(x^a) \cdot \sigma(x^b) = \sigma(x^{a+b})$
- $\sigma(x^b) = \sigma(x^{a+b})$
- $P = \sigma(\|x\|^k)$ falls $\deg P > k$
- $\sigma(P) = \sigma(\|x\|^k)$ falls $\deg P \geq k$
- $P \cdot \sigma(\|x\|^k) = \sigma(\|x\|^{k+\deg P})$

Note TP: Sei $\vec{x} = (x - x_0)$ und $\vec{y} = (y - y_0)$

$$\begin{aligned} T_3 f(x, y) &= f(x_0, y_0) \\ &+ \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \vec{x} + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \vec{y} \\ &+ \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) \vec{x}^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \vec{x} \vec{y} \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \vec{y}^2 \right] \\ &+ \frac{1}{6} \left[\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(x_0, y_0) \vec{x}^3 + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(x_0, y_0) \vec{x}^2 \vec{y} \right. \\ &\quad \left. + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(x_0, y_0) \vec{x} \vec{y}^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(x_0, y_0) \vec{y}^3 \right] \end{aligned}$$

S 3.7.3: $f \in C^k(u, \mathbb{R})$. Dann ist

$$f(x) = T_{k,f}(x) + \sigma\left(\|x - x_0\|^k\right)$$

- Note Rechenregeln:** Es gilt
- $\lambda \sigma(h) + \mu \sigma(h) = \sigma(h)$
 - $g \cdot \sigma(h) = \sigma(g) \cdot \sigma(h) = \sigma(gh)$
 - $\sigma(\sigma(h)) = \sigma(h)$
 - $\sigma\left(\|x - y\|^d\right) = \sigma\left(\|x - y\|^e\right)$ für $e \leq d$

Kritische Punkte

- Note MC:**
- $H_f(x_0)$ positiv definit $\Rightarrow x_0$ lokales Minimum.
 - $H_f(x_0)$ negativ definit $\Rightarrow x_0$ lokales Maximum
 - $H_f(x_0)$ indefinit $\Rightarrow x_0$ Sattelpunkt, kein Wendepunkt, kein Extrempunkt
 - $H_f(x_0)$ positiv semi-definit $\Rightarrow x_0$ **kann** lokales Minimum sein.
 - $H_f(x_0)$ negativ semi-definit $\Rightarrow x_0$ **kann** lokales Maximum sein.
 - $tr(A)$ = Summe der Eigenwerte
 - $\det(A)$ = Produkt der Eigenwerte
 - $H_f(x_0)$ hat positive Eigenwerte $\Rightarrow f$ hat kein lokales Maxima bei x_0
 - $H_f(x_0)$ hat negative Eigenwerte $\Rightarrow f$ hat kein lokales Minima bei x_0
 - Ein kritischer Punkt ist entweder ein maximum, minimum oder ein Sattelpunkt. Gilt auch für degenerierte Punkte.

RC Kritische Punkte finden:
Sei $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

- Falls $i \in [0, n]$ $\lim_{x_i \rightarrow \pm \infty} f(x_0, x_1, \dots) = \pm \infty$ hat es entweder kein globales minimum $(-\infty)$ oder kein globales maximum $(+\infty)$. Gemäss **TRM 3.2.15** gibt es für die anderen Fälle ein Extrempunkt.
- Berechne Grad $\nabla f(x_i) = 0$ und finde potentielle Kandidaten. (Nach einer Variabel umformen und in zweite Bedingungen einsetzen) Falls $x^2 = c \Rightarrow x = \pm c$ und dann alle Kombinationen bilden
- Berechne Hessische $\mathcal{H}_f$ und bestimme Definitheit von $\mathcal{H}_f(x_i)$
- Falls Funktion beschränkt: Überprüfe Ränder durch berechnen der Limites!

RC Kritische Punkte begrenzt:
Sei f begrenzt auf ein Rechteck $U := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq b \leq 2, a \leq y \leq b\}$.

- Bestimme kritische Punkte im Innern von U mit **RC Kritische Punkte finden**
- Bestimme kritische Punkte am Rand von U durch die Analyse von $\frac{df(a,y)}{dy}$, $\frac{df(b,y)}{dy}$, $\frac{df(x,a)}{dx}$ und $\frac{df(x,b)}{dx}$
- Überprüfe Eckpunkte separat: $(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)$
- Setze alle Punkte ein und bestimme globales max/min

Analog gilt für kritische Punkte auf einem Kreis $g(\phi) = (\cos \phi, \sin \phi)$ einsetzen $f(\cos \phi, \sin \phi)$ und dann nach ϕ ableiten und Extremstellen finden.

RC Definiheit für 2 × 2 Matrizen:
Für eine $A \in \mathbb{R}^{2,2} = \mathcal{H}_f$ gilt:

- Bestimme $\det(A)$
- Bestimme $\text{tr}(A)$

- Folge folgendes Schema
- $\det(A) < 0 \Rightarrow A$ indefinit
 - $\det(A) = 0$
 - $\text{tr}(A) < 0 \Rightarrow A$ negativ semi-definit
 - $\text{tr}(A) = 0 \Rightarrow A$ Nullmatrix
 - $\text{tr}(A) > 0 \Rightarrow A$ positiv definit
 - $\det(A) > 0$
 - $\text{tr}(A) < 0 \Rightarrow A$ negativ definit
 - $\text{tr}(A) > 0 \Rightarrow A$ positiv definit

RC Eigenwerte Finden:

- finde char. Polynom $\mathcal{X}_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$
- Finde Nullstellen $\mathcal{X}_A$

- Note Definitheit mit Eigenwerte:** Aus Hermitesche $\mathcal{H}_f$ folgt:
- alle Eigenwerte sind positiv [negativ] $\Leftrightarrow$ Matrix ist positiv [negativ] definit.
 - Falls positive und negative Eigenwerte $\Leftrightarrow$ Matrix ist indefinit
 - Für Diagonal- und Dreiecksmatrizen sind Eigenwerte die Diagonaleinträge!

Note Definitheit mit Sylvester: Alle determinanten von oberen linken submatrizen sind strikt positiv $\Leftrightarrow$ Matrix ist positiv definit. Alle determinanten von oberen linken submatrizen sind abwechslungsweise positiv und negativ (startet mit positiv) $\Leftrightarrow$ Matrix ist negativ definit.

Def : $U \subseteq \mathbb{R}^M, f : U \rightarrow \mathbb{R}$. Dann heisst $x_0 \in U \dots$

- lokales Minimum** : Falls es in $\varepsilon > 0$ gibt mit $\|x - x_0\| < \varepsilon, x \in U \Rightarrow f(x_0) \leq f(x)$
- lokales Maximum** : Falls es in $\varepsilon > 0$ gibt mit $\|x - x_0\| < \varepsilon, x \in U \Rightarrow f(x_0) \geq f(x)$
- lokales Extremum** : falls es ein lokales Minimum oder Maximum gibt
- globaler Extrempunkt** : falls die Bedingung für alle $x \in U$ gelten

Def 3.8.2: $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f : u \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar. $x_0 \in U$ heisst kritischer Punkt falls $\nabla f(x_0) = 0$.

Prop 3.8.1: $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar. $x_0 \in U$ lokales Extremum $\Rightarrow x_0$

kritischer Punkt

Def : Def Eine $n \times m$ Matrix A heisst...

- positiv definit** $\Leftrightarrow$ für alle $y \neq 0$ gilt: $y^\top A y > 0$
- negativ definit** $\Leftrightarrow$ für alle $y \neq 0$ gilt: $y^\top A y < 0$
- indefinit** falls es y, z gibt mit $y^\top A y < 0, z^\top A z > 0$.

S 3.8.7: $u \subseteq \mathbb{R}^m$ offen, $f : u \rightarrow \mathbb{R}^{C^2}, x_0$ Kritischer Punkt. Dann:

- $H_f(x_0)$ positiv definit $\Rightarrow x_0$ lokales Minimum.
- $H_f(x_0)$ negativ definit $\Rightarrow x_0$ lokales Maximum
- $H_f(x_0)$ indefinit $\Rightarrow x_0$ kein lokales Extremum (Sattelpunkt, jedoch kein Wendepunkt)

Def : Ein kritischer Punkt x_0 von f heisst **degeneriert** falls $\det H_f(x_0) = 0$

Umkehrabbildung

- Note MC:**
- Falls in **S 3.10.2** $n = 1$ und $\forall x \in U, f'(x) > 0$ oder $\forall x \in U, f'(x) < 0 \Rightarrow f$ ist strikt monoton wachsend/fallend auf $U \Rightarrow f$ ist bijektiv $\Rightarrow$ globale Umkehrfunktion existiert.
 - Falls $n > 1$: $\forall x \in U \det(J_f(x))$ positiv/negativ definit $\Rightarrow$ globale Umkehrfunktion existiert.
- Def 3.10.1:** Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f : u \rightarrow \mathbb{R}^n$ differenzierbar. f heisst **lokal invertierbar** bei $x_0 \in U$ falls eine offene Menge B mit $x_0 \in B$ existiert, für die gilt: $f(B) \subseteq \mathbb{R}^n$ ist offen, und es gibt ein diffbares $g : f(B) \rightarrow B$ Sodass

$$f \circ g = id_{f(B)}, \quad g \circ f = id_B$$

S 3.10.2: Von der Umkehrabbildung $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ differenzierbar. Falls $\det(J_f(x_0)) \neq 0$, dann ist f **lokal** (nicht global, keine Aussagen machbar über Surjektion/Injektion) invertierbar bei x_0 . Sei g die lokale Umkehrfunktion. Dann ist

$$J_g(f(x_0)) = J_f(x_0)^{-1}$$

Falls $f \in C^k$ ist, ist auch $g \in C^k$.
Note Inverse 2 × 2 Matrix:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Wobei $\det = ad - bc$

Note det Matrix: $|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot (-1)^{i+j} \cdot D_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot (-1)^{i+j} \cdot D_{ij}$
 D_{ij} ist die Unterdeterminante, die man erhält, wenn man die i -te Zeile und die j -te Spalte streicht. Für die 3×3 Matrix $(abc \rightarrow, adg \downarrow)$ ist

$$\det = a \cdot e \cdot i + b \cdot f \cdot g + c \cdot d \cdot h - g \cdot e \cdot c - h \cdot f \cdot a - i \cdot d \cdot b$$

Differentialgleichungen

- Note MC:**
- ODE können nur von $y(x), y'(x), \dots, x$ abhängen jedoch nicht von $y(x + 1), y'(\tan x), \dots$
 - In einer ODE muss eine Ableitung vorkommen.
 - ODEs müssen nicht stetig sein.
 - Ordnung : höchste Ableitung
 - Linear (Def 2.2.1) : y und deren Ableitungen kommen linear vor: $f = \sum_0^n a_i(x) y^i$ wo a_i funktionen sein können, jedoch muss $a_0 = 1$ sein.

- Homogen (Def 2.2.1): Es gibt kein Term der NUR von x abhängt. (Sobald y vorkommt im Term dann ist ok.)
- $y(x) = c$ mit $c \neq 0$ kann kein Vektorraum bilden. Gilt auch für alle Ableitungen von $y(x)$
- Gewöhnliche DE können nur von einer Variable abhängen.

Note Log/Exp Regeln:

- $\log_a m + \log_a n = \log_a mn$
- $\log_a m - \log_a n = \log_a \frac{m}{n}$
- $\log_a m^k = k \log_a m$
- $\log_b a = \frac{\log_C a}{\log_C b} \quad b \neq 1, c \neq 1$
- $e^{\log(x)} = x^x$
- $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$
- $a^x \div a^y = a^{x-y}$
- $a^{\frac{x}{y}} = \sqrt[y]{a^x}$

Lösungsmethoden

- $y'(x) = a(x)y(x) \cdot b(x) \rightarrow$ LGSM 1
- $G(y, y', \dots, y^{(k)}, x)$ mit $k > 1 \rightarrow$ LGSM 2
- $y' + ay = b \rightarrow$ LGSM 3
- $y'' + a_1 y' + a_2 y = b \rightarrow$ LGSM 4
- $y^{(k)} + a_{k-1} y^{(k-1)} + \dots + a_0 y = b(x)$ mit Konstanten $a_i \rightarrow$ LGSM 5

RC LGSM1: Separation der Variabeln:
Sei eine ODE in der Form

$$c(x)y'(x) = a(y) \cdot b(x)$$

mit a, b, c stetig.
Triviale Lösung gegeben durch $y(x) = 0$. Daher nehmen wir nun an, dass $a(y) \neq 0$ Dann ist die Lösung der ODE gegeben durch

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow y' \cdot c(x) &= \frac{1}{a(y)} \cdot b(x) \\ \Leftrightarrow a(y) \cdot y' &= b(x) \\ \Leftrightarrow \int a(y) \cdot y'(x) dx &= \int \frac{b(x)}{c(x)} dx + c \\ \Leftrightarrow A(y) &= B(x) + c \\ \Leftrightarrow y &= A^{-1}(B(x) + c) \end{aligned}$$

Beachte:

$$\begin{aligned} \ln |a| &= bx + c \\ |a| &= e^{bx} \cdot e^c \\ a &= \pm e^c \cdot e^{bx} \end{aligned}$$

Falls die triviale Lösung 0 und $y = \pm e^c \dots$ kann man zu C' umschreiben. Ansonsten triviale Lösung separat erwähnen. Falls $y^2 + ay = \dots$ als Lösung, Mitternachtsformel verwenden und lösen.

RC LGSM 2: Systemisierung:
Eine ODE von Ordnung $k \geq 2$ lässt sich als System von k ODEs von Ordnung 1 in unbekannten Funktionen $z_0, \dots, z_{k-1}$ umschreiben. Dafür setzt man $z_i = y^{(i)} \forall i[0, k]$ und erhält die Bedingungen $z'_i = z_{i+1}$

RC Parametrisierungen:

- Funktion: $y = f(x)$ oder $x = g(y)$
 - $x = t, y = f(t)$
 - $x = g(t), y = t$
 - Liniensegment: Von p_0 nach p_1 mit $p_i = (x_i, y_i, z_i)$
 - $\vec{r} = (1 - t)p_0 + tp_1$
 - Kreis: Def $x^{2c} + y^{2c} = r^{2c}$
 - UZS: $x = r \cdot \cos^{\frac{1}{c}} t, y = -r \cdot \sin^{\frac{1}{c}} t$
 - GUZS: $x = r \cdot \cos^{\frac{1}{c}} t, y = r \cdot \sin^{\frac{1}{c}} t$
 - Ellipse: Def $\frac{x^{2c}}{a^{2c}} + \frac{y^{2c}}{b^{2c}} = 1$
 - UZS: $x = a \cdot \cos^{\frac{1}{c}} t, y = -b \cdot \sin^{\frac{1}{c}} t$
 - GUZS: $x = a \cdot \cos^{\frac{1}{c}} t, y = b \cdot \sin^{\frac{1}{c}} t$
- UZS = Uhrzeigersinn,
GUZS = Gegenuhrzeigersinn
c: $\frac{1}{c} = \sqrt[c]{a}$

RC Potential:

Gegeben sei ein konservatives Vektorfeld $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit $f = (f_1, f_2, f_3)$ Gesucht: $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\nabla g = f$.

- Definiere $g(x, y, z) = \int f_1 dx + a(y, z)$
- Löse nach $a(y, z)$ in $\frac{\partial g}{\partial y} = f_2$ und integriere $a(y, z) = \int a(y, z) dy + b(z)$
- Löse nach $b(z)$ in $\frac{\partial g}{\partial z} = f_3$ und integriere $b(z) = \int b(z)$

Falls nach **dem** Potenzial gesucht wird ist die Lösung $g + C$ wenn nach **einem** Potenzial gesucht wird: g mit $C = 0$

RC Konservativität:

- Kontraosition **Prop 4.1.13** : $\mathcal{J}_f$ nicht symmetrisch $\Rightarrow f$ nicht konservativ
- Falls $\mathcal{J}_f$ symmetrisch und Gebiet Sternförmig, ist Feld konservativ. (**S 4.1.17**)
- Konstante Felder sind immer konservativ

Note Länge eines Weges: Für einen Weg γ ist die Länge des Weges $s = \int_a^b \sqrt{1 + (\gamma'(t))^2} dt$

Def 4.1.1 (2): Ein **Weg** ist ein stetiges $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Wir betrachten nur **stückweise** C^1 Wege, d.h. es gilt $k \geq 1$ and $a = t_0 < t_1 < \dots < t_k = b$ Sodass $\gamma|_{(t_{i-1}, t_i)} C^1$ für alle $1 \leq i \leq k$. Somit gibt es $k - 1$ "Knickpunkte". Wir sagen γ ist ein Weg von $\gamma(a)$ nach $\gamma(b)$.
Def 4.1.1 (3): Ist $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ in weg, $U \subseteq \mathbb{R}^n$ sodass $\text{Bild}(\gamma) \subseteq U$ und $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig. Dann ist das Wegintegral von f entlang γ , geschrieben $\int_\gamma f(s) \cdot d\vec{s}$, definiert als

$$\int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$$

Eine alternative Scheibweise ist das Skalarprodukt

$$\langle f(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle$$

Def 4.1.4: Eine **orientierte Umparametrisierung** eines Wegs $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ ist ein Weg $\sigma : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit $\sigma = \gamma \circ \varphi$, wobei $\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b]$ stetig ist, differenzierbar auf (c, d) , streng monoton wachsend mit $\varphi(c) = a$ and $\varphi(d) = b$ (insbesondere bijektiv).

Prop 4.1.5: γ ein Weg in $\mathbb{R}^n$ mit einer orientierten Umparametrisierung σ von γ Sei weiter das Bild $\gamma \subseteq u \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig. Dann:

$$\int_\gamma f(s) \cdot d\vec{s} = \int_\sigma f(s) \cdot d\vec{s}$$

Def 4.1.8: $u \subseteq \mathbb{R}^m, f : u \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig. Falls für alle $x_1, x_2 \in U$ das Integral

$$\int_\gamma f(s) \cdot d\vec{s}$$

unabhängig von der Wahl des Weges γ von x_1 mach x_2 mit $\text{Bild}(\gamma) \subseteq U$ ist, dann ist f **konservativ**.
Def : U heisst **wegzusammenhängend** falls für alle $x, y \in U$ in Weg γ von x mach y existiert mit $\text{Bild}(\gamma) \subseteq U$.
S 4.1.10: $u \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f : u \rightarrow \mathbb{R}^n$ konservativ. Dann gibt es $\sin g \in C^1(u, \mathbb{R})$ mit $f = \nabla g$. Ein solches g heisst **Potential** von f Falls U wegzusammenhängend ist, dann ist g eindeutig bis auf Addition einer Konstanten.

Prop 4.1.13: $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f : u \rightarrow \mathbb{R}^n C^1$. f konservativ $\Rightarrow \frac{\partial f_i}{\partial x_j} = \frac{\partial f_j}{\partial x_i}$ für $i, j = 1, \dots, n$.
 $\Leftrightarrow J_f(x)$ symmetrisch für alle $x \in U$
Prop 4.1.17: $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, **sternförmig** $f : u \rightarrow \mathbb{R}^n C^1$. $\frac{\partial f_i}{\partial x_j} = \frac{\partial f_j}{\partial x_i}$ für $i, j = 1, \dots, n \Rightarrow f$ konservativ

S : $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n C^1$ mit $\frac{\partial f_i}{\partial x_j} = \frac{\partial f_j}{\partial x_i}$ für alle $i, j = 1, \dots, n \Rightarrow f$ konservativ
S : $u \subseteq \mathbb{R}^\mu, f : u \rightarrow \mathbb{R}^n$ Konservativ $\Leftrightarrow \oint_\sigma f(s) \cdot d\vec{s} = 0$ für alle geschlossenen Wege $\gamma : [a, b] \rightarrow U$.

Def : $U \subseteq \mathbb{R}^n$ heisst **sternförmig** falls es ein $x_0 \in U$ gibt sodass für alle $x \in C$ die Strecke zwischen x_0 und x in A enthalten ist.
Note : Es gilt Konvex $\Rightarrow$ Sternförmig $\Rightarrow$ wegzusammenhängend , da man zuerst immer zu x_0 gehen kann und dann zu einem beliebigen Punkt in U .

Def 4.1.20: $U \subseteq \mathbb{R}^3$ offen, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^3 C^1$. Dann ist die Rotation das C^0 vektorfeld $u \rightarrow \mathbb{R}^3$ gegeben als

$$\text{rot}(f) = \begin{pmatrix} \partial_y f_3 - \partial_z f_2 \\ \partial_z f_1 - \partial_x f_3 \\ \partial_x f_2 - \partial_y f_1 \end{pmatrix}$$

Es gilt $J_f(x)$ symmetrisch $\Leftrightarrow \text{rot}(f)(x) = 0$
Note : Falls Domäne sternförmig ist gilt: Feld ist konservativ $\Leftrightarrow J_f(x)$ symmetrisch $\Leftrightarrow \text{rot}(f)(x) = 0$
Zusammenfassend gilt:

$f \in C^0(U, \mathbb{R}^n)$ konservativ mit $U \subseteq \mathbb{R}^n f = \nabla g$ für $g \in C^1(U, \mathbb{R})$ $\Downarrow$ ($\Uparrow$)
falls U sternförmig) $f(x)$ symmetrisch

Riemann Integral

RC Normalbereiche:

Für Mengen Ω wobei

$$\Omega = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, f(x) \leq y \leq g(x) \right\}$$

und mit stetigen Funktionen f, g und sei $F \in C^0(\bar{\Omega})$. Dann gilt

$$\int_\Omega F d\mu = \int_a^b \int_{f(x)}^{g(x)} F(x, y) dy dx.$$

Das gleiche gilt analog für Bereiche auf $f(y) \leq x \leq g(y)$ mit

$$\int_\Omega F d\mu = \int_c^d \int_{h(y)}^{k(y)} F(x, y) dx dy.$$

Ist F stetig kann man die Reihenfolge der Integrale auch beliebig vertauschen.
Beispiele sind

- Kreis: $\int_0^{\sqrt{r}} \int_{-\sqrt{r-x^2}}^{\sqrt{r-x^2}} f(x, y) dy dx$

Def : Für $U \subseteq \mathbb{R}^n$ kompakt, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ stetig kann man das (Riemannintegral von f auf u $\int_u f(x_1, \dots, x_n) dx$ definieren, mit folgenden Eigenschaften:

- Kompabilität**
 $n = 1, U = [a, b] \Rightarrow \int_{[a, b]} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$
- Linearität**
 $\int_u af(x) + bg(x) dx = a \int_u f(x) dx + b \int_u g(x) dx$ für $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, $a, b \in \mathbb{R}$.
- Positivität** $f \leq g \Rightarrow \int_u f(x) dx \leq \int_u g(x) dx$ und $f \geq 0, V \subseteq U$ kompakt $\Rightarrow \int_V f(x) dx \leq \int_U f(x) dx$
- Dreiecksungleichung**
 $|\int_u f(x) + g(x) dx| \leq \int_u |f(x)| dx + \int_u |g(x)| dx$ und $\int_u f(x) dx \leq \int_u |f(x)| dx$
- Volumen** $\int_u 1 dx =$ Volumen von U
- Satz von Fubini** $n_1, n_2 \geq 1$ mit $n_1 + n_2 = n$. Sei
 $U \subseteq \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{n_1} \times \mathbb{R}^{n_2}$
 $V = \{x_1 \in \mathbb{R}^{n_1} \mid \exists x_2 : (x_1, x_2) \in U\} \subseteq \mathbb{R}^{n_1}$
 $W(x_1) = \{x_2 \in \mathbb{R}^{n_2} \mid (x_1, x_2) \in U\} \subseteq \mathbb{R}^{n_2}$

Falls $g : V \rightarrow \mathbb{R}, g(x_1) = \int_{W(x_1)} f(x_1, x_2) dx_2$ stetig ist, dann:
$$\begin{aligned} \int_u f(x) dx &= \int_V g(x_1) dx_1 \\ &= \iint_{W(x_1)} f(x_1, x_2) dx_2 dx_1 \end{aligned}$$
- Additivät bezüglich Integrationsbereichs :**
 $U_1, U_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ kompakt, $f : U_1 \cup U_2 \rightarrow \mathbb{R}$ stetig $\Rightarrow \int_{u_1 \cup u_2} f(x) dx = \int_{u_1} f(x) dx + \int_{u_2} f(x) dx - \int_{u_1 \cap u_2} f(x) dx$

Note Volumina:

- Kreis: $A = \pi r^2$, wobei r = Radius
- Dreieck: $A = \frac{1}{2}bh$, wobei b = Basis und h = Höhe des Dreiecks

- Kugel: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, wobei r = Radius
- Pyramide: $V = \frac{1}{3}s^2h$, wobei s = Seitenlänge der quadratischen Basis und h = Höhe der Pyramide
- Kegel: $V = \frac{1}{3}\pi r^2h$, wobei r = Radius der Basis und h = Höhe des Kegels ist.
- Ellipsoid: $V = \frac{4}{3}\pi abc$, wobei a, b und c die Halbachsen des Ellipsoids sind.

Def 4.2.3:

- Für $1 \leq m \leq n$ ist eine parametrisierte m -Menge in $\mathbb{R}^n$ eine stetige Funktion

$$f : [a_1, b_1] \times \dots \times [a_m, b_m] \rightarrow \mathbb{R}^n$$

die C^1 auf $(a_1, b_1) \times \dots \times (a_m, b_m)$ ist.

- $B \subseteq \mathbb{R}^n$ heisst **vernachlässigbar** falls $B \subseteq B_i/d(f_1) \cup \dots \cup \text{Bild}(f_k)$ für m_i -Mengen f_i mit $m_i < n$.

Note Def 4.2.3 Informell: Wir können die ganze Menge mit einer endlichen Menge an Rechtecken beliebiger Grösse überdecken.)

Prop 4.2.5: Ist $U \subseteq \mathbb{R}^n$ kompakt und vernachlässigbar, dann $\int_u f(x) dx = 0$ für alle $f \in C^0(u, \mathbb{R})$.

Uneigentliche Integrale

Note Limes in $\mathbb{R}$: Falls Integrationsbereich $(-\infty, \infty)$ aufteilen in $(-\infty, c]$ und $[c, \infty)$ und separat integrieren. Falls $+\infty - \infty$ nicht definiert. (Bsp: x)

Def : Wir definieren zwei Arten von uneigentlichen Integrale

- $f : [a, \infty) \times I \rightarrow \mathbb{R}$
- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

Es gilt

- $[c, d]$ ist ein kompaktes Intervall, $a \in \mathbb{R}$ und $f : [a, \infty) \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann

$$\begin{aligned} &\int_{[a, \infty) \times [c, d]} f(x, y) dx dy : \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{[a, b] \times [c, d]} f(x, y) dx dy \\ &\stackrel{(1)}{=} \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx \\ &= \int_a^\infty \int_c^d f(x, y) dy dx \\ &\stackrel{(2)}{=} \int_c^d \underbrace{\int_a^\infty f(x, y) dx}_{:=g(y)} dy \end{aligned}$$

Das Integral konvergiert falls das Limit existiert ($\neq \pm \infty$)

2. Für $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, \infty)$ (Funktionen die nur positiv sind) stetig ist, dann

$$\begin{aligned} &\int_{\mathbb{R}^2} f(x,y) dx dy \\ &:= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{B_R(0)} f(x,y) dx dy \\ &= \lim_{S \rightarrow \infty} \int_{[-S,S]^2} f(x,y) dx dy \\ &\stackrel{(1)}{=} \lim_{S \rightarrow \infty} \int_{-S}^S \int_{-S}^S f(x,y) dy dx \\ &\stackrel{(2)}{=} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dy dx}_{:=g(x)} \end{aligned}$$

wobei $B_R(0)$ der Kreis um 0 mit Radius R ist. Das Gleiche erhält man wenn man Anstatt eine Scheibe ein Quadrat nimmt.

- (1) Fubini
- (2) falls $g(q)$ für alle $q \in \mathbb{R}$ konvergiert und stetig ist.

Note Negative Funktionen: Für Funktionen die Negativ sind: Zwei Funktionen definieren

$$f_+(x) = \begin{cases} f(x) & \text{falls } f(x) \geq 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$
$$f_-(x) = \begin{cases} -f(x) & \text{falls } f(x) \leq 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Das Ergebnis ist dann

$$\int f(x) dx = \int f_+ dx - \int f_- dx$$

Transformationsformel

RC Transformation:

- Definiere die Transformation $\begin{bmatrix} \phi_u(x,y) \\ \phi_v(x,y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$
- Benutze die Transformation um die Ränder des Integrals anzupassen
- Berechne die Inverse der Transformation $\begin{bmatrix} \phi_x(u,v) \\ \phi_y(u,v) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$
- Berechne $Det = \text{Det } J_{\phi(u,v)^{-1}} = \text{Det} \begin{bmatrix} \partial x \phi_x & \partial y \phi_x \\ \partial x \phi_y & \partial y \phi_y \end{bmatrix}$
- Benutze die Transformationsformel mit den angepassten Rändern. **Det nicht vergessen**

Gegeben sei die Transformationsfunktion $\phi(x,y) = \dots = (\phi_u(x,y), \phi_v(x,y)) = (u,v)^T$ Wir bekommen die Gleichungen $\phi_u(x,y) = u(I)$ und $\phi_v(x,y) = v(II)$.

Löse (I) nach y auf und Setze in (II) ein $\Rightarrow$ inverse $x = ..$

Löse (II) nach x auf und Setze in (I) ein $\Rightarrow$ inverse $y = ..$

RC Determinante:
Für 2×2 Matrizen gilt

$$\det \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Für 3×3 Matrizen nach Zeile/Reihe entwickeln und abweichungsweise addieren/subtrahieren. (Man started bei +)

- RC Standard Transformationen:**
Schreibe das Integral um entsprechend der Transformationsformel.
- Polar: $x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow x = r \cos(\theta), y = r \sin(\theta)$ mit $0 \leq r < \infty, 0 \leq \theta < 2\pi$ und $\det = r$
 - Elliptisch: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow x = ar \cos(\theta), y = br \sin(\theta)$ mit $0 \leq r < \infty, 0 \leq \theta < 2\pi$ und $\det = abr$
 - Zylinder: $x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow x = r \cos(\theta), y = r \sin(\theta), z = z$ mit $0 \leq r < \infty, -\infty < z < \infty, 0 \leq \theta < 2\pi$ und $\det = r$
 - Kugel: $x^2 + y^2 + z^2 = r^2 \Rightarrow x = r \sin(\theta) \cos(\varphi), y = r \sin(\theta) \sin(\varphi), z = r \cos(\theta)$ mit $0 \leq r < \infty, 0 \leq \theta < \pi, 0 \leq \varphi < 2\pi$ und $\det = r^2 \sin(\theta)$
- Bei Radius r^2 Wurzel nicht vergessen**
Falls Bedingungen gestellt werden, Ränder entsprechen anpassen. (z.B. bei θ) Mann auch $-\pi \leq \theta < \pi$ anstatt $0 \leq \theta < 2\pi$ verwenden.

Note Winkel Anpassen: Falls spezifische Quadranten:

1. $x \geq 0$ (Obere Hälfte der Scheibe) : $0 \leq \theta \leq \pi$
2. $y \geq 0$ (Linke Hälfte der Scheibe) : $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}$
3. $x \geq 0, y \geq 0$: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$
4. $x \leq 0, y \geq 0$: $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$
5. $x \leq 0, y \leq 0$: $\pi \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}$
6. $x \geq 0, y \leq 0$: $\frac{3\pi}{2} \leq \theta \leq 2\pi$

Andere Möglichkeiten:

1. $x \geq y \geq 0$: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$
2. $y \geq x \geq 0$: $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

RC Komplexere Volumina:
Sei $D = \{...\}$ eine beliebige Menge mit Bedingungen die alle von einer Koordinate x_i abhängen. Dann

1. Querschnittsfläche berechnen durch Umformen $W(x_i)$
2. Integrieren durch das Interval der Koordinate x_i

Def :

$$\int_{\tilde{U}} f(\varphi(x)) |\det f_{\varphi}(x)| dx = \int_V f(y) dy$$

wobei:

- $\tilde{U}$ kompakt, $\tilde{U} = U \cup B$ für U offen, B vernachlässigbar
- $\tilde{V}$ kompakt, $\tilde{V} = V \cup C$ für V offen, C vernachlässigbar
- $f : \tilde{V} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig $\varphi : \tilde{U} \rightarrow \tilde{V}$ stetig, und C^1 auf U
- $\varphi(U) = V$ und $\varphi : U \rightarrow V$ bijektiv
- $|\det f_{\varphi}(x)|$ lässt sich auf $\tilde{U}$ stetig fortsetzen. (Funktion testen ob stetig auf $\tilde{U}$)

Note Beispiele Transformation:

$$\int_{[0,a] \times [0,b]} f(x,y) dx dy = ab \int_0^1 \int_0^1 f(ax, by) dx dy$$

Schwerpunktberechnung

Def : Der **Schwerpunkt** $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ einer kompakten Menge $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ist gegeben durch

$$\bar{x}_i = \frac{1}{\text{Vol}(U)} \int_U x_i dx$$

Note : Für einen Kegel mit beliebiger Grundfläche (z.B. Pyramide) liegt der Schwerpunkt immer auf $\frac{1}{4}$ von dem Schwerpunkt der Grundfläche zur Spitze.

Satz von Green

In diesem Kapitel gilt: γ stückweise C^1 und $\gamma' \neq 0$ für alle $t \in [a,b]$ wo $\gamma'(t)$ existiert.

RC Fläche mit Satz von Green:
Gegeben sei eine Menge C beschränkt durch C^1_{pw} -Rand ∂C .

1. Parametrisiere den Rand mit der Kurve $\gamma : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}^2$: **RC Parametrisierungen**)
2. Wähle v so dass $\text{rot}(f) = 1$: $\vec{v} = (0,x)$ oder $\vec{v} = (-y,0)$
3. Wende Satz von Green an:

$$A = \int_{\gamma=\partial C} \vec{v} \cdot d\vec{s} = \int_a^b \vec{v}(\vec{\gamma}(t)) \cdot \vec{\gamma}'(t) dt$$

RC Umgekehrter Satz von Green:
Gegeben sei ein Linienintegral über einer Funktion F , für die $\left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y}\right)$ simpel ist. Die Form des Linienintegrals ist idealerweise ein rechteck. Berechne $\int_a^b \int_c^d \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} dx dy$, wobei das Rechteck die Eckpunkten (a,c) und (b,d) hat.

Def 4.6.1: Eine einfache (= kreuzungsfreie) geschlossene Kurve in $\mathbb{R}^n$ ist ein Weg $\gamma : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, sodass für $s,t \in [a,b]$ mit $s < t$ gilt: $\gamma(s) = \gamma(t) \Leftrightarrow s = a$ und $t = b$.
S Jordanischer Kurvensatz: Für $n = 2, \mathbb{R}^2 \setminus \text{im}(\gamma)$ (wie definiert in 4.6.1) hat zwei Komponenten, eine beschränkte und eine unbeschränkte.
S 4.6.3 (Satz von Green): $X \subseteq \mathbb{R}^2$ kompakt, mit Rand ∂X gleich der disjunkten Vereinigung einfach geschlossener Jordankurven $\gamma_1, \dots, \gamma_k$. Ausserden liege X stets links von γ_i .

$f : U \rightarrow \mathbb{R}^2$ ein C^1 -Vektorfeld für in offenes U mit $x \subseteq U$. Dann:

$$\int_X \underbrace{\frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y}}_{\text{2-dim. Rotation}} dx dy = \sum_{i=1}^k \oint_{\gamma_i} f \cdot d\vec{s}$$

Note : Mit **S 4.6.3** kann eine beliebige Funktion g integrieren. Dafür wählt man nur f , sodass

$$\text{rot}(f) = g$$

Lösungsmethoden

RC Partielle Integration:

Benutze Formel:

$$I = \int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b v(x)u'(x) dx.$$

Für mehrere Iterationen benutze

	D	I
+	u	v'
−	u'	v
+	u''	$\int v$
−	$\vdots$	$\vdots$

Das Resultat ist dann $uv - u' \int v \dots$
Man führt die Tabelle solange bis:

- eine Zeile integrierbar/konstant wird.
- eine Zeile $-I$ ergibt. (Dann umformen zu $2I = \dots$ und lösen)

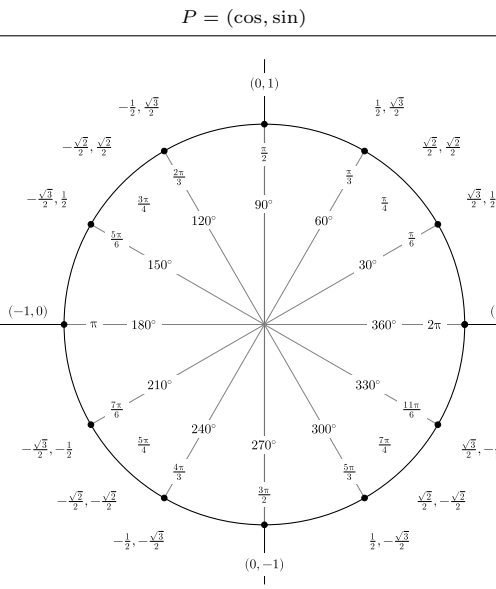
RC Integration durch Substitution:

1. Wähle substitution $u = g(x)$
2. Bestimme $du = g(x)dx$ und $dx = \frac{du}{g'(x)}$
3. Ersetze alle vorkommenden x -Terme

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_{g(a)}^{g(b)} f(x)[g(x) \mapsto u] \cdot \frac{du}{g'(x)} \\ &= \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du \end{aligned}$$

Anhang

Trigonometrie



Periodizität

- $\sin(x) = \sin(x + 2\pi)$
- $\cos(x) = \cos(x + 2\pi)$
- $\tan(x) = \tan(x + \pi)$
- $\sin(x) = -\sin(x + \pi)$
- $\cos(x) = -\cos(x + \pi)$

Nullstellen

- $\sin \phi = 0$: $\phi = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$
- $\cos \phi = 0$: $\phi = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$
- $\tan \phi = 0$: $\phi = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

Parität

- $\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha)$
- $\tan(-\alpha) = -\tan(\alpha)$

Ergänzung

- $\sin(\pi - \alpha) = \sin(\alpha)$
- $\tan(\pi - \alpha) = -\tan(\alpha)$

Komplemente

- $\sin(\pi/2 - \alpha) = \cos(\alpha)$
- $\tan(\pi/2 - \alpha) = -\tan(\alpha)$

Doppelwinkel

- $\sin(2\alpha) = 2 \sin(\alpha) \cos(\alpha)$
- $\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)$

$\tan(2\alpha) = \frac{2 \tan(\alpha)}{1 - \tan^2(\alpha)}$

Addition

- $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) + \cos(\alpha) \sin(\beta)$
- $\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta)$
- $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan(\alpha) + \tan(\beta)}{1 - \tan(\alpha) \tan(\beta)}$

Subtraktion

- $\sin(\alpha - \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) - \cos(\alpha) \sin(\beta)$
- $\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\alpha) \sin(\beta)$
- $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan(\alpha) - \tan(\beta)}{1 + \tan(\alpha) \tan(\beta)}$

Multiplikation

- $\sin(\alpha) \sin(\beta) = \frac{\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)}{2}$
- $\cos(\alpha) \cos(\beta) = \frac{\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)}{2}$
- $\sin(\alpha) \cos(\beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)}{2}$

Potenzen

- $\sin^2(\alpha) = \frac{1}{2} (1 - \cos(2\alpha))$
- $\cos^2(\alpha) = \frac{1}{2} (1 + \cos(2\alpha))$

$\tan^2(\alpha) = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{1 + \cos(2\alpha)}$

Reduktion

- $\sin^2(u) = \frac{1 - \cos(2u)}{2}$
- $\cos^2(u) = \frac{1 + \cos(2u)}{2}$
- $\tan^2(u) = \frac{1 - \cos(2u)}{1 + \cos(2u)}$
- $\cos^3(u) = \frac{3 \cos(u) + \cos(3u)}{4}$
- $\sin^3(u) = \frac{3 \sin(u) - \sin(3u)}{4}$
- $\tan^3(u) = \frac{3 \sin(u) - \sin(3u)}{3 \cos(u) + \cos(3u)}$
- $\cos^4(u) = \frac{3 + 4 \cos(2u) + \cos(4u)}{8}$
- $\sin^4(u) = \frac{3 - 4 \cos(2u) + \cos(4u)}{8}$
- $\tan^4(u) = \frac{3 + 4 \cos(2u) + \cos(4u)}{3 - 4 \cos(2u) + \cos(4u)}$
- $\cos^5(u) = \frac{10 \sin(u) + 5 \sin(3u) + \sin(5u)}{16}$
- $\sin^5(u) = \frac{10 \sin(u) - 5 \sin(3u) + \sin(5u)}{16}$
- $\tan^5(u) = \frac{10 \sin(u) + 5 \sin(3u) + \sin(5u)}{10 \sin(u) - 5 \sin(3u) + \sin(5u)}$

Approximationen (→ TP)

- $\sin(x) \approx x$ für $x \approx 0$
- $\cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2}$ für $x \approx 0$
- $\tan(x) \approx x$ für $x \approx 0$

Diverse

- $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$
- $\cosh^2(\alpha) - \sinh^2(\alpha) = 1$
- $\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$ und $\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$
- $\exp(iz) = \cos(z) + i \sin(z)$
- $\tan(z) = \frac{\sin(z)}{\cos(z)}$ $\cot(z) = \frac{\cos(z)}{\sin(z)}$
- $\sin(x) \leq x$

Integrale

Sei $\int_0^{2\pi} \cos^a(t) \sin^b(t) dt$ Dann ist:

$a_{\cos} \mid b_{\sin}$	0	1	2	3	4	5	6
0	2π	0	π	0	$\frac{3}{4}\pi$	0	$\frac{5}{8}\pi$
1	0	0	0	0	0	0	0
2	π	0	$\frac{1}{4}\pi$	0	$\frac{1}{8}\pi$	0	$\frac{5}{64}\pi$
3	0	0	0	0	0	0	0
4	$\frac{3}{4}\pi$	0	$\frac{1}{8}\pi$	0	$\frac{3}{64}\pi$	0	$\frac{3}{128}\pi$
5	0	0	0	0	0	0	0
6	$\frac{5}{8}\pi$	0	$\frac{5}{64}\pi$	0	$\frac{3}{128}\pi$	0	$\frac{5}{512}\pi$

Falls a oder b ungerade: 0

Generell:

Werte

deg	0	30	45	60	90	180
rad	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	-
tan	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	$+\infty$	-

Grenzwerte

Trigonometrische	Exponential/Log
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \infty$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x^2} = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(kx)}{x^2} = \frac{k^2}{2}$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^x} = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin x}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} = a$
$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + x^2} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x}{2^x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$	$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln(x)}{x} = -\infty$
$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln(1-x)}{x} = -1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$

Limits bei Unendlich	Gemischt
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1+x^2} = 0$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x}}{x} = 0$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \sin(1/x)}{x} = 0$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\ln x} = \infty$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin(1/x)}{x} = 0$
$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x}{2^x} = 0$
$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{k}{x})^x = e^k$	$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln(1-x)}{x} = -1$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{n^x}{x!} = 0$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x^2} = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x)}{x} = -\infty$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\ln x} = \infty$	$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2 + 1} = 0$

Reihen

$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$	$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$	=
$\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$	$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^2} = \frac{\pi^2}{6}$	
$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i(i+1)} = 1$	$\sum_{i=0}^{\infty} x^i = \frac{1}{1-x}$	
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln(2)$	

Ableitungen

F(x)	f(x)	f'(x)
$\frac{x^{-a+1}}{-a+1}$	$\frac{1}{x^a}$	$-\frac{a}{x^{a+1}}$
$\frac{x^{a+1}}{a+1}$	x^a ($a \neq -1$)	$a \cdot x^{a-1}$
$\frac{1}{k \ln(a)} a^{kx}$	a^{kx}	$ka^{kx} \ln(a)$
$\ln x $	$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\frac{2}{3} x^{3/2}$	$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\frac{n}{n+1} x^{\frac{1}{n}+1}$	$\sqrt[n]{x}$	$\frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}$
$-\cos(x)$	$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\frac{1}{2}(x - \frac{1}{2} \sin(2x))$	$\sin^2(x)$	$2 \sin(x) \cos(x)$
$\frac{1}{2}(x + \frac{1}{2} \sin(2x))$	$\cos^2(x)$	$-2 \sin(x) \cos(x)$
$-\ln \cos(x) $	$\tan(x) = \frac{\sin}{\cos}$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$ $1 + \tan^2(x)$
$\cosh(x)$	$\sinh(x)$	$\cosh(x)$
$\log(\cosh(x))$	$\tanh(x)$	$\frac{1}{\cosh^2(x)}$
$\ln(\sin(x))$	$\cot(x)$	$-\frac{1}{\sin^2(x)}$
$\frac{1}{c} \cdot e^{cx}$	e^{cx}	$c \cdot e^{cx}$
$x(\ln x - 1)$	$\ln x $	$\frac{1}{x}$
$\frac{1}{2}(\ln(x))^2$	$\frac{\ln(x)}{x}$	$\frac{1 - \ln(x)}{x^2}$
$\frac{x}{\ln(a)}(\ln x - 1)$	$\log_a x $	$\frac{1}{\ln(a)x}$
$\frac{1}{2} \log(x^2 + 1)$	$\frac{x}{1+x^2}$	$\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$
-	$c \cdot \arcsin(\frac{x}{c})$	$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{c^2}}}$
-	$c \cdot \arccos(\frac{x}{c})$	$\frac{-1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{c^2}}}$
-	$\frac{b \cdot \arctan(\frac{x}{ab})}{a}$	$\frac{1}{a^2 + \frac{x^2}{b^2}}$
-	$\operatorname{arcsinh}(x)$	$\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$
-	$\operatorname{arccosh}(x)$	$\frac{1}{\sqrt{x-1}\sqrt{x+1}}$
-	$\frac{b \cdot \operatorname{arctanh}(\frac{x}{ab})}{a}$	$\frac{1}{a^2 - \frac{x^2}{b^2}}$

Indefinite Integrale

f(x)	F(x)
$\int f'(x)f(x)$	$\frac{1}{2}(f(x))^2$
$\int \frac{f'(x)}{f(x)}$	$\ln f(x) $
$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}$	$\sqrt{\pi}$
$\int (ax+b)^n$	$\frac{1}{a(n+1)}(ax+b)^{n+1}$
$\int x(ax+b)^n$	$\frac{(ax+b)^{n+2}}{(n+2)a^2} - \frac{b(ax+b)^{n+1}}{(n+1)a^2}$
$\int (ax^p+b)^n x^{p-1}$	$\frac{(ax^p+b)^{n+1}}{ap(n+1)}$
$\int (ax^p+b)^{-1} x^{p-1}$	$\frac{1}{ap} \ln ax^p+b $
$\int \frac{ax+b}{cx+d}$	$\frac{ax}{c} - \frac{ad-bc}{c^2} \ln cx+d $
$\int \frac{x}{x^2+a^2}$	$\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$
$\int \frac{x}{x^2-a^2}$	$\frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right $
$\int \sqrt{a^2+x^2}$	$\frac{x}{2} f(x) + \frac{a^2}{2} \ln(x+f(x))$
$\int \frac{1}{(x+a)^2} dx$	$-\frac{1}{a+x}$
$\int \frac{1}{(x+a)^3} dx$	$-\frac{1}{2(a+x)^2}$
$\int \frac{1}{(x+a)^t} dx$	$\frac{1}{(1-t)(x+a)^{t+1}}$
$\int \frac{x}{(x+a)^2} dx$	$\frac{a}{a+x} + \log a+x $
$\int \frac{x}{(x+a)^3} dx$	$-\frac{a+2x}{2(a+x)^2} + 2 \arctan\left(\frac{2ax+b}{\sqrt{4ac-b^2}}\right)$
$\int \frac{1}{ax^2+bx+c} dx$	$\frac{1}{\sqrt{4ac-b^2}}$
$\int \sin(kx) \cdot \cos(kx) dx$	$-\frac{1}{4k} \cos(2kx) = \frac{-\cos(x)^2}{2}$
$\int \cos^n(x) dx$	$\frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2}(x) dx + \frac{\cos^{n-1}(x) \sin(x)}{n}$
$\int \sin^n(x) dx$	$\frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2}(x) dx - \frac{\cos(x) \sin^{n-1}(x)}{n}$
$\int \sin \cos dx$	$\frac{-1}{2} \cos^2$
$\int \frac{\cos}{\sin} dx$	$\log(\cos(x))$

Multiple Choice

Welche der folgenden Teilmengen von $\mathbb{R}^2$ ist kompakt?

W $B = \{(a,b,c) \in \mathbb{R}^3 \mid a,b,c \in \mathbb{Z} \text{ und } a^2 + b^2 + c^2 < 2024\}$ endlich viele Punkte $\Rightarrow$ Kompakt

W $F = \{(x,f(x)) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x \in \mathbb{R}^n, |x| \leq 1\}$, wobei $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion ist. S.3.2.15 $\Rightarrow F$ beschränkt. Kompakt: Sei $F \ni (x_k, y_k) \rightarrow (x, y)$. Dann ist $y_k = f(x_k)$ und aus der Stetigkeit von f und $x_k \rightarrow x$ folgt, dass $y = f(x)$, also $(x, y) \in F$. Somit ist F kompakt.

W $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 4x^4 + 2024y^{2024} \leq 1\}$

W $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [-1, 1], y \in [-e^x, e^x]\}$

W $C = \{(\sin(1/\theta) \cos \theta, \sin(1/\theta) \sin \theta, \theta) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 < \theta \leq 1\} \cup \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

F $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - y^2 \leq 1\}$ nicht beschränkt

F $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^3 + y^3 \leq 1\}$ nicht beschränkt

F $\left\{ \left(\sqrt{1-t^2}, \sqrt{1+t^2} \right) \mid t \in (-1, 1) \right\}$ nicht abgeschlossen

F $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq 0\}$. nicht beschränkt

F $\{(t, \arctan(t)) \mid t \in \mathbb{R}\}$ nicht beschränkt

F $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$ nicht abgeschlossen

Bestimmen Sie ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch

W $g(x) = x \cdot |x|$ ist $C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Mit Fallunterscheidung $g'(x) = 2|x|$, g in C^1 aber nicht C^2

W Falls $A \subseteq \mathbb{R}^n$ abgeschlossen ist, dann ist $A^c = \mathbb{R}^n \setminus A$ offen **Beweis per Widerspruch**

W Sei $f: [0, 1]^n \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann ist f beschränkt. TRM 3.2.15

W Eine Funktion $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist genau dann stetig differenzierbar, wenn alle Richtungsableitungen existieren und stetig sind.

F Sei pr: $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto x$ und $A \subseteq \mathbb{R}^2$ abgeschlossen. Dann ist auch $\text{pr}(A) \subseteq \mathbb{R}$ abgeschlossen. **GgBsp:** $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid e^{-|y|} \leq x \leq 2e^{-|y|}\}$. Dann ist $\text{pr}(A) = (0, 2]$

F Die Menge $O \subseteq \mathbb{R}^n$ ist genau dann offen, wenn O nicht abgeschlossen ist. **GgBsp:** $n = 1$ und $O = (0, 1]$. Dann ist O weder abgeschlossen noch offen.

F Sei $f: [-1, 1]^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann ist f beschränkt. **GgBsp:** $f: [-1, 1]^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \|x\|^{-1}$

F Ist $A \subset \mathbb{R}^n$ abgeschlossen, dann ist auch $f(A)$ abgeschlossen für stetige f **GgBsp:** $f(x) = \arctan(x)$

F Ist $D \subset \mathbb{R}^m$ beschränkt, dann ist auch $f^{-1}(D)$ beschränkt. **GgBsp:** $f(x) = 2$

Die Menge $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq y \text{ oder } x < 0\} \subset \mathbb{R}^2$ **ist:**

W Sternförmig, aber nicht konvex

Seien $n \geq 1, m \geq 2$ **und** $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ **eine Funktion** $f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x))$ **wobei** $f_1, f_2, \dots, f_m: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. **Welche der folgenden Aussagen sind richtig?**

W Wenn es $1 \leq i \leq m$ gibt, sodass f_i injektiv ist, dann ist f auch injektiv.

W Wenn f stetig ist, dann ist f_i stetig für alle $1 \leq i \leq m$.

W Wenn f surjektiv ist, dann gilt auch für jedes $1 \leq i \leq m$. dass f_i surjektiv ist.

W Wenn f_i stetig sind für alle $1 \leq i \leq m$, dann ist f auch stetig.

F Wenn f injektiv ist, dann gilt auch für jedes $1 \leq i \leq m$, dass f_i injektiv ist. **GgBsp:** $f = (x, 1)$

F Gibt es $1 \leq i \leq m$, sodass f_i surjektiv ist, dann ist f auch surjektiv. **GgBsp:** $f = (x, 1)$

Welche Funktion ist Differenzierbar:

W $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 + e^{2y}$

F $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = |x| + |y|$ Da $|x|$ nicht diffbar ist.

F $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^4} & \text{if } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{if } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

F $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x+y)y}{x^2 + y^2} & \text{if } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{if } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

Nicht stetig $\Rightarrow$ nicht diffbar

Sei $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. **Welche partiellen Ableitungen von f garantieren, dass f differenzierbar ist?**

W $f(x, y) = |x|, f_y(x, y) = 0$ Beide existieren und sind stetig

F $f_x(x, y) = \ln(x), f_y(x, y) = x \ln(x)$ nicht definiert für $x < 0$

F $f_x(x, y) = 0, f_y(x, y) = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x}$ nicht stetig bei 0

F $f_x(x, y) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}, f_y(x, y) = 5 \cdot f_x$ nicht stetig bei 0

Sei f eine Funktion $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Welche der folgenden Bedingungen ist äquivalent $\Leftrightarrow$ (falls hinreichend $\Rightarrow$) dazu, dass f differenzierbar ist?

W Für jedes $x_0 \in \mathbb{R}^n$ gibt es eine $m \times n$ Matrix A , sodass $f(x) = f(x_0) + A \cdot (x - x_0) + o(\|x - x_0\|) \Leftrightarrow f$ diffbar

F f ist stetig. $\Leftarrow f$ diffbar

F Alle Richtungsableitungen von f existieren. $\Leftarrow f$ diffbar

F Alle partiellen Ableitungen von f existieren und sind stetig. $\Rightarrow f$ diffbar

W Wenn f in $(0, 0)$ differenzierbar ist, dann ist f auch stetig bei $(0, 0)$. **Prop. 3.4.4**

F Wenn f stetig bei $(0, 0)$ ist, dann gibt es $u \in \mathbb{R}^n$, sodass $D_u f(0, 0)$ existiert. **GgBsp:** $f(x) = \|x\|$ ist stetig, aber hat keine Richtungsableitung in 0.

F Wenn alle Richtungsableitungen von f in $(0, 0)$ existieren, dann ist f auch stetig bei $(0, 0)$. **GgBsp:** $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$

F Wenn beide partielle Ableitungen von f in $(0, 0)$ existieren, dann ist f auch stetig bei $(0, 0)$. **GgBsp:** $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$

Wir identifizieren den Raum $M(2, \mathbb{R})$ der 2×2 Matrizen mit reellen Koeffizienten mit $\mathbb{R}^4$ via der Abbildung $\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix} \mapsto (a, b, c, d)^T$ Sei $M \in M(2, \mathbb{R})$ fest. Welche der folgenden Sätze sind richtig?

W Die Funktion $\det: A \mapsto \det A$ ist differenzierbar auf $M(2, \mathbb{R})$.

W Die Funktion $\Pi_M: A \mapsto M \cdot A$ ist auf $M(2, \mathbb{R})$ differenzierbar.

F Die Funktion $\text{tr}: A \mapsto \text{tr } A$ ist nicht auf ganz $M(2, \mathbb{R})$ differenzierbar. Für alle gilt: Darstellbar als Polynom und somit C^∞

nicht abgeschlossen

Wenn für eine Funktion $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ alle Richtungsableitungen existieren, dann ist f differenzierbar.

W Falsch

F Wahr **GgBsp** $g(x, y) = x^2 y / (x^2 + y^2)$ für $(x, y) \neq (0, 0)$ ansonsten $g(0, 0) = 0$.

Seien $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ und $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ zweimal stetig differenzierbare Funktionen, $n \geq 2$. Welche Aussagen gelten?

W $J_g(x)$ ist eine $n \times n$ -Matrix.

W $H_f(x)$ ist symmetrisch. Def. 3.5.1 mit Prop. 3.5.4

F $J_q(x)$ ist symmetrisch. **GgBsp:** $g(x) = (x_2, 0, \dots, 0)$.

F $\nabla f(x)$ ist eine $n \times n$ -Matrix. $\nabla f(x)$ ist ein Vektor

Sei $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, n \geq 1$ eine C^1 -Funktion und sei x_0 ein kritischer Punkt von f (das heisst $\nabla f(x_0) = 0$). Was können wir über die Tangentialebene am Graphen von f an der Stelle x_0 sagen?

W Sie ist horizontal. **TE(p) = f(x_0) + 0**

Sei $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \mapsto f(x, y, z)$ eine glatte Funktion, so

dass $\nabla f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{6}}{2}, -\sqrt{2}\right) = (-\sqrt{2}, -\sqrt{6}, -2\sqrt{2})$

Seien (r, θ, φ) die Kugelkoordinaten (d.h. $x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi$ und $z = r \cos \theta$).

Der Wert von $\frac{\partial f}{\partial r}\left(2, \frac{5\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right)$ ist:

W 4 Kettenregel: $\frac{\partial f}{\partial r}(r, \theta, \varphi) = \nabla g(f(t)) \cdot \frac{\partial f}{\partial r}$

Ist $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetig differenzierbare Funktion, deren Jacobimatrix überall invertierbar ist, dann ist f injektiv.

W Falsch

F Wahr S.3.10.2 macht keine globalen Aussagen. Gilt jedoch für $n = 1$, da $f'(0) \neq 0$ und f somit strikt wachsend/fallend ist

Welche der folgenden ODEs hat nicht-triviale beschränkte Lösungen für $x \rightarrow +\infty$?

W $f''(x) + 3f'(x) + 2f(x) = 0$

$f(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$

F $f''(x) - 5f'(x) + 6f(x) = 0$ $f(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$

F $f''(x) - 2f'(x) + f(x) = 0$ $f(x) = (C_1 + C_2 x) e^x$

Wie viele maximale Lösungen hat das Anfangswertproblem $y' = \sqrt[3]{y^2}, y(0) = 0$?

W Unendlich viele. Für jedes $T \geq 0$ ist die Lösung:

$$y(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x \leq T \\ (x - T)^3 / 27 & \text{für } x > T. \end{cases}$$

F Keine.

F Genau eine.

F Genau zwei.

Wie viele Lösungen hat eine lineare ODE, deren Koeffizienten und Inhomogenität stetig sind?

W Unendlich viele. Ordnung $k \geq 1$, S. 2.2.3 $\Rightarrow$ affinen Raum von dim k

F Es hängt von der ODE ab.

F Genau eine.

Betrachten Sie die gewöhnliche Differentialgleichung $y^{(4)} - y' = y$. Welche Dimension hat der Vektorraum der Lösungen mit $y(2) = y'(2) = 1$?

W die Lösungen bilden gar keinen Vektorraum. Es müsste gelten $y(2) = 1 \neq 2 = y(2) + y(2)$

F 0

F 2

F 3

Betrachten Sie die folgende ODE $y^{(4)} + 2y^{(2)} = 0$ Welche der folgenden Sätze sind richtig? $y = C_1 e^{i\sqrt{2}t} + C_2 e^{-i\sqrt{2}t} + C_3 + C_4 t$

W Der Lösungsraum mit $y(0) = 0$ ist ein 3-dimensionaler Vektorraum. $C_1 + C_2 + C_3 = 0$, 3-dim

F Der Lösungsraum mit $y(0) = 1$ ist ein 3-dimensionaler Vektorraum. $y_1(0) = y_2(0)$, dann ist $(y_1 + y_2)(0) = y_1(0) + y_2(0) = 2$, also ist $y_1 + y_2$ keine Lösung des AWP

F Der Lösungsraum mit $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = 0$ ist ein 2-dimensionaler Vektorraum. $C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = 0$, 0-dim

F Der Lösungsraum mit $y'(0) = 0$ ist ein 2-dimensionaler Vektorraum. $i\sqrt{2}C_1 - i\sqrt{2}C_2 + C_4 = 0$, 3-dim

Für welches $a \in \mathbb{R}$ hat das Anfangswertproblem $y' = -2xy^2, y(0) = a$ eine auf ganz $\mathbb{R}$ definierte Lösung?

W $a = 0$ Triviale Lösung

W $a = 1$ Lösung $y(x) = \frac{1}{x^2 + c}$, definiert für $c > 0$ da dann $\forall x \cdot x^2 + c \neq 0$

F $a = -1$

F $a = -2$

Sei $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ das Vektorfeld $f(x, y) = (x^3 + 2xy, y^2 + x^2)$ und $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ der Weg $\gamma(t) = (\sin(t\pi)e^{t^2}, 3\sin(t\pi/2)e^{t^3-t})$.

Was ist der Wert des Wegintegrals von f entlang γ ?

W 9

F 0

F 3

F 27

Das Vektorfeld $f : (0, \infty) \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (\cos(1/x) \sin(1/y), \sin(1/x) \cos(1/y))$ ist konservativ.

W Falsch

F Wahr

Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

W Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (e^{x+y^2}, 0)$ und

$\gamma : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2, \gamma(t) = (0, \sin(t))$. Dann $\int_\gamma f(s) \cdot d\vec{s} = 0$. **x und y-Komponente beide 0**

W Seien $\gamma, \sigma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ Wege mit $\sigma(t) = \gamma(t^9)$.

Dann gilt $\int_\gamma f(s) \cdot d\vec{s} = \int_\sigma f(s) \cdot d\vec{s}$. **orientierte Umparametrisierung**

F Haben zwei Wege γ und σ das gleiche Bild, so gilt $\int_\gamma f(s) \cdot d\vec{s} = \int_\sigma f(s) \cdot d\vec{s}$.

Sei $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \geq 1\}$. Das uneigentliche Integral $\int_D \frac{1}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4} dx dy \dots$

W ... ist gleich π .

F ...divergiert.

F ... ist gleich -2π .

F ... ist gleich $1/2$.

Welchen Wert hat $\int_0^1 \int_{y^4}^1 y^3 e^{x^2} dx dy$?

W $(e - 1)/8$ **Integriere $\int_0^1 \int_0^{\sqrt[4]{x}} y^3 e^{x^2} dy dx$**

Wenn $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und positiv ist, und der Grenzwert $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{[-R, R]^2} f(x, y) dx dy$ existiert, dann existiert auch der Grenzwert $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{B_R(0)} f(x, y) dx dy$ und die beiden Grenzwerte sind gleich.

W Wahr

F Falsch

Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

W Wenn $\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} f(x)$ existiert und nicht null ist, dann ist das uneigentliche Integral $\int_{\mathbb{R}^n} f dx$ nicht endlich. Wenn $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = c > 0$, dann gibt es ein $R > 0$, so dass $f(x) > c/2$, wenn $|x| > R$, also $\int_{\mathbb{R}^n} f dx \geq \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R} \frac{c}{2} dx = +\infty$

F Wenn $\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} f(x)$ nicht existiert, dann ist das uneigentliche Integral $\int_{\mathbb{R}^n} f dx$ nicht endlich.

F Wenn das uneigentliche Integral $\int_{\mathbb{R}^n} f dx$ existiert und endlich ist, dann gilt $\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} f(x) = 0$

F Wenn $f : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, +\infty)$ eine nicht-negative stetige Funktion mit $\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} f(x) = 0$ ist, dann existiert das uneigentliche Integral $\int_{\mathbb{R}^n} f dx$ und ist endlich. **GgBsp: $f(x) = \frac{1}{1+|x|}$**

Sei $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und $r > 0$. Dann ist das Integral $\int_{[0, r]^n} f(x) dx$ gleich

W $r^n \int_{[0, 1]^n} f(rx) dx$

F $r^n \int_{[0, 1]^n} f(x/r) dx$

F $r^{-n} \int_{[0, 1]^n} f(rx) dx$

F $r^{-n} \int_{[0, 1]^n} f(x/r) dx$

Sei $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und $B_r(0) := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq r\}$, wobei $r > 0$. Das Integral $\int_{B_r(0)} f(x) dx$ kann auch geschrieben werden als

W $r^n \int_{B_1(0)} f(rx) dx$

F $r^n \int_{B_1(0)} f(r^{-1}x) dx$

F $r^n \int_{B_1(0)} f(rx) dx$

F $r^{-n} \int_{B_1(0)} f(r^{-1}x) dx$

Was ist der Schwerpunkt der oberen Halbscheibe $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1 \text{ und } y \geq 0\}$?

W $(0, \frac{4}{3\pi})$

F $(0, \frac{4\pi}{9})$.

F $(0, \frac{1}{\pi})$.

F $(0, \frac{3}{4\pi})$.

Sei V ein Viertelsegment einer Kreisscheibe mit Radius 1 (mit anderen Worten, der Teil der Einheitskreisscheibe im ersten Quadranten). Wie weit ist der Schwerpunkt von V vom Mittelpunkt der Kreisscheibe entfernt?

W $4\sqrt{2}/(3\pi)$ **Schwerpunkt $(\bar{x}, \bar{y}) = (\frac{4}{3\pi}, \frac{4}{3\pi})$**

F $\sqrt{2}/2$

F $2\sqrt{2}/\pi$

F $\sqrt{2}/3$

Funktion	x_0	T_∞	Bedingungen	Erste Terme
$\sin(x)$	0	$\sum_{n=0}^\infty (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$		$x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040} + \frac{x^9}{362880} \dots$
$\cos(x)$	0	$\sum_{n=0}^\infty (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$		$1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + \frac{x^8}{40320} \dots$
$\tan(x)$	0	$\sum_{n=1}^\infty \frac{B_{2n}(-4)^n (1-4^n)}{(2n)!} x^{2n-1}$		$x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \frac{62x^9}{2835} \dots$
$\arccos(x)$	0	$\frac{\pi}{2} - \arcsin(x)$	$ x < 1$	$\frac{\pi}{2} - \left(x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \frac{5x^7}{112} + \frac{35x^9}{1152} + \dots\right)$
$\arcsin(x)$	0		$ x \leq 1$	$x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \frac{5x^7}{112} + \frac{35x^9}{1152} + \dots$
$\arctan(x)$	0	$\sum_{n=0}^\infty (-1)^n \frac{1}{2n+1} x^{2n+1}$	$ x \leq 1$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} \dots$
e^{x+c}	0	$\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}$		$1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} \dots$
$\ln(x)$	1	$\sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n+1}}{n} (x-1)^n$	$0 < x \leq 2$	$(x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{4} \dots$
$\ln(1+x)$	0	$-\sum_{n=1}^\infty \frac{x^n}{n}$		$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} \dots$
$\sqrt{x+1}$	0	$\sum_{n=0}^\infty \left(\frac{1}{n}\right) x^n$		$1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} \dots$
$\frac{ax}{(b-x)^2}$	0	$\sum_{n=1}^\infty \frac{n \cdot x^n}{b \cdot n + 1}$		$\frac{ax}{b^2} + \frac{2ax^2}{b^3} + \frac{3ax^3}{b^4} + \frac{4ax^4}{b^5} + \frac{5ax^5}{b^6} \dots$
$\frac{1}{x}$	1	$\sum_{n=0}^\infty (-1)^n (x-1)^n$	$x > 0$	$1 - (x-1) + (x-1)^2 - (x-1)^3 \dots$
a^x	0	$\sum_{n=0}^\infty \frac{(\ln a)^n}{n!} x^n$	$a > 0$	$1 + (\ln a)x + \frac{(\ln a)^2 x^2}{2} + \frac{(\ln a)^3 x^3}{6} + \dots$
$\frac{1}{x^2+1}$	0	$\sum_{n=0}^\infty (-1)^n x^{2n}$		$1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 - x^{10} \dots$
$\frac{1}{1-x}$	0	$\sum_{n=0}^\infty x^n$	$ x < 1$	$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + \dots$

$\int \cos^a \sin^b$	$b = 0$	$b = 1$	$b = 2$	$b = 3$
$a = 0$	C	$-\cos(x)$	$\frac{1}{2}(x - \sin(x) \cos(x))$	$\frac{1}{12}(\cos(3x) - 9 \cos(x))$
$a = 1$	$\sin(x)$	$-\frac{1}{2} \cos^2(x)$	$\frac{\sin^3(x)}{3}$	$\frac{\sin^4(x)}{4}$
$a = 2$	$\frac{1}{2}(x + \sin(x) \cos(x))$	$-\frac{1}{3} \cos^3(x)$	$\frac{1}{32}(4x - \sin(4x))$	$\frac{1}{30} \cos^3(x)(3 \cos(2x) - 7)$
$a = 3$	$\frac{1}{12}(9 \sin(x) + \sin(3x))$	$-\frac{1}{4} \cos^4(x)$	$\frac{1}{30} \sin^3(x)(3 \cos(2x) + 7)$	$\frac{1}{192}(\cos(6x) - 9 \cos(2x))$

$\int \cos^a \sin^b$	$b = 0$	$b = 1$	$b = 2$	$b = 3$
$a = 0$	C	$-\cos(x)$	$\frac{1}{2}(x - \sin(x) \cos(x))$	$\frac{1}{12}(\cos(3x) - 9 \cos(x))$
$a = 1$	$\sin(x)$	$-\frac{1}{2} \cos^2(x)$	$\frac{\sin^3(x)}{3}$	$\frac{\sin^4(x)}{4}$
$a = 2$	$\frac{1}{2}(x + \sin(x) \cos(x))$	$-\frac{1}{3} \cos^3(x)$	$\frac{1}{32}(4x - \sin(4x))$	$\frac{1}{30} \cos^3(x)(3 \cos(2x) - 7)$
$a = 3$	$\frac{1}{12}(9 \sin(x) + \sin(3x))$	$-\frac{1}{4} \cos^4(x)$	$\frac{1}{30} \sin^3(x)(3 \cos(2x) + 7)$	$\frac{1}{192}(\cos(6x) - 9 \cos(2x))$

